

C1.5 - Modélisation de l'architecture logicielle

Projet Spity : schéma d'architecture, interactions systèmes, exigences de sécurité, maintenabilité et sobriété numérique.

PROJET

Spity

COMMANDITAIRE

Collectif Altitude Grimpe

CERTIFICATION

Titre RNCP

LIVRABLE

Architecture logicielle

Objectif de la compétence

Modéliser une architecture logicielle à partir du scénario projet, en respectant les spécifications fonctionnelles, les exigences de sécurité et les principes de réduction d'impact écologique afin de faciliter le développement, l'évolution, le déploiement et la maintenance de Spity.

Formalisme retenu

Modèle inspiré C4 et diagramme de composants. Ce choix rend l'architecture lisible pour un client non technique tout en restant exploitable par l'équipe de développement.

Périmètre

Application web MVP : interface, API, authentification, base de données, médias, cartographie, emails et supervision.

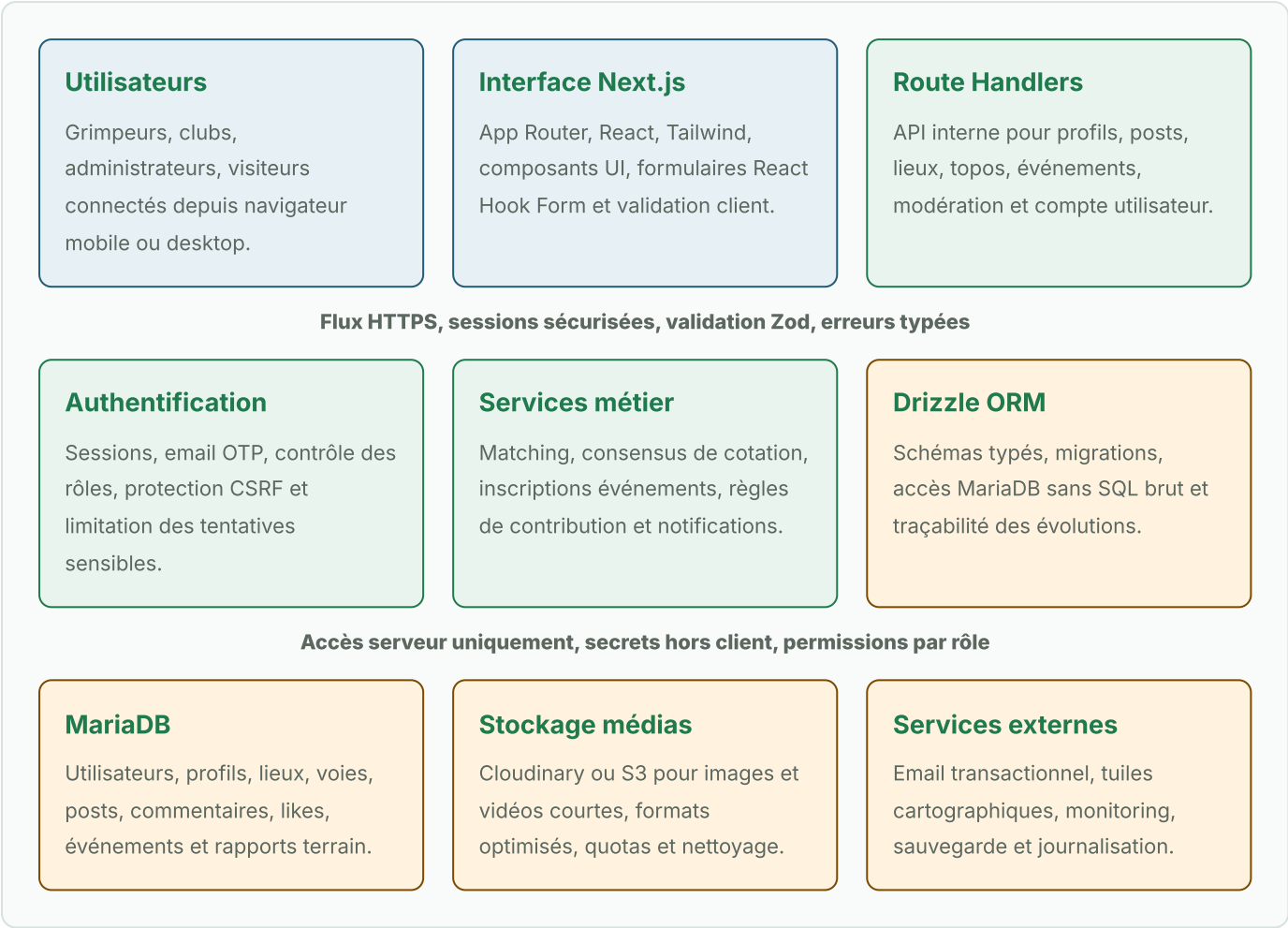
Contraintes couvertes

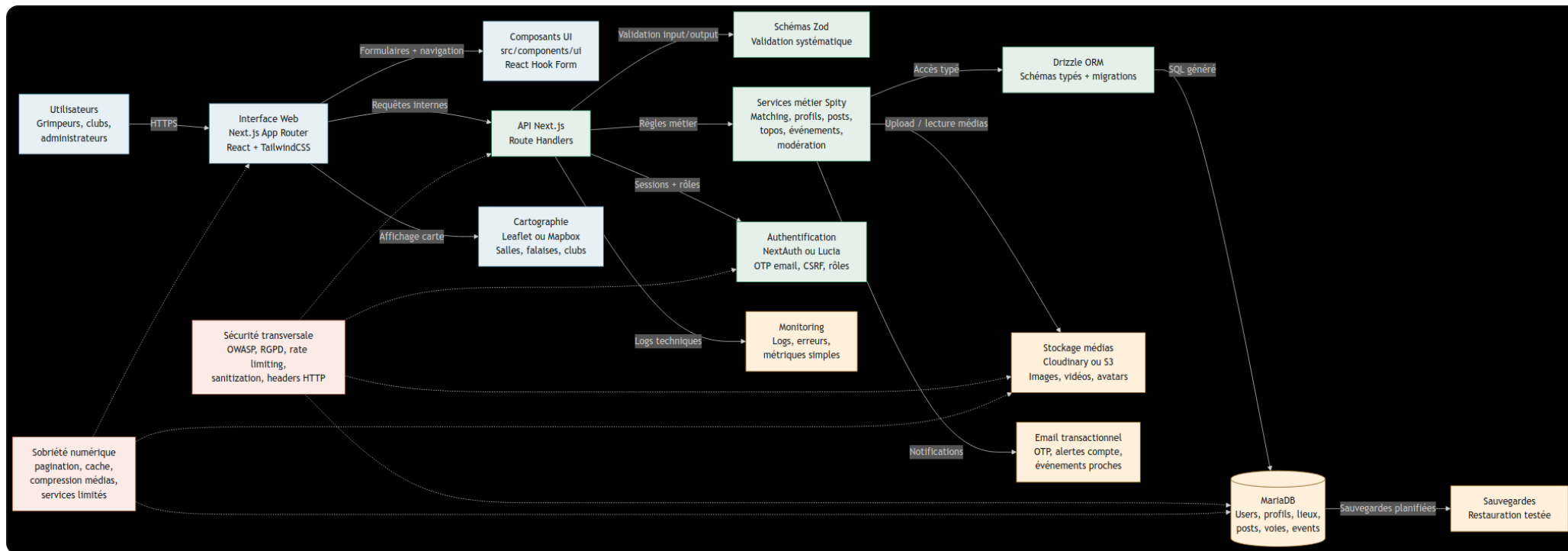
Sécurité OWASP, RGPD, accessibilité, montée en charge progressive, données relationnelles et contribution communautaire.

Orientation écologique

Limitation des services, optimisation médias, pagination, cache, mutualisation du runtime et suivi des volumes stockés.

Schéma d'architecture logicielle proposé





Légende du schéma

Bleu

Interfaces et acteurs humains. Ces éléments portent l'expérience utilisateur, l'accessibilité et les parcours métier visibles.

Vert

Coeur applicatif. Ces composants appliquent les règles métier, contrôlent les droits et exposent les API internes.

Jaune

Données et services externes. Ces blocs stockent, transportent ou enrichissent les informations utilisées par Spity.

Code Mermaid de l'architecture

Le diagramme ci-dessus peut être reproduit dans un outil compatible Mermaid avec le code suivant.

```
graph LR
    U["Utilisateurs<br/>Grimpeurs, clubs,<br/>administrateurs"]
    WEB["Interface Web<br/>Next.js App Router<br/>React + TailwindCSS"]
    UI["Composants UI<br/>src/components/ui<br/>React Hook Form"]
    API["API Next.js<br/>Route Handlers"]
    ZOD["Schémas Zod<br/>Validation systématique"]
    DOMAIN["Services métier Spity<br/>Matching, profils, posts,<br/>topos, événements,<br/>modération"]
    AUTH["Authentification<br/>NextAuth ou Lucia<br/>OTP email, CSRF, rôles"]
    ORM["Drizzle ORM<br/>Schémas typés + migrations"]
    MAP["Cartographie<br/>Leaflet ou Mapbox<br/>Salles, falaises, clubs"]
    MONITOR["Monitoring<br/>Logs, erreurs,<br/>métriques simples"]
    MEDIA["Stockage médias<br/>Cloudinary ou S3<br/>Images, vidéos, avatars"]
    EMAIL["Email transactionnel<br/>OTP, alertes compte,<br/>événements proches"]
    DB["MariaDB<br/>Users, profils, lieux,<br/>posts, voies, events"]
    BACKUP["Sauvegardes<br/>Restauration testée"]
    SEC["Sécurité transversale<br/>OWASP, RGPD, rate limiting,<br/>sanitization, headers HTTP"]
    ECO["Sobriété numérique<br/>pagination, cache,<br/>compression médias,<br/>services limités"]

    U -->|HTTPS| WEB
    WEB -->|Formulaires + navigation| UI
    WEB -->|Requêtes internes| API
    WEB -->|Affichage carte| MAP

    API -->|Validation input/output| ZOD
    API -->|Sessions + rôles| AUTH
    API -->|Règles métier| DOMAIN
    API -->|Logs techniques| MONITOR

    DOMAIN -->|Accès typé| ORM
    DOMAIN -->|Upload / lecture médias| MEDIA
    DOMAIN -->|Notifications| EMAIL
    ORM -->|SQL généré| DB
    DB -->|Sauvegardes planifiées| BACKUP

    SEC --> API
    SEC --> AUTH
    SEC --> DB
    SEC --> MEDIA

    ECO --> WEB
    ECO --> MEDIA
    ECO --> DB

    classDef interface fill:#e7f1f5,stroke:#245b75,color:#16201b;
    classDef app fill:#e8f4ed,stroke:#1f7a4d,color:#16201b;
    classDef data fill:#fff3df,stroke:#7a4b00,color:#16201b;
    classDef control fill:#fdecea,stroke:#8c2f22,color:#16201b;

    class U,WEB,UI,MAP interface;
    class API,ZOD,DOMAIN,AUTH,ORM app;
    class MONITOR,MEDIA,EMAIL,DB,BACKUP data;
    class SEC,ECO control;
```

Découpage applicatif

Couche	Responsabilité	Choix technique	Justification
Présentation	Pages, composants, responsive, accessibilité, états de formulaires.	Next.js App Router, React, Tailwind CSS.	Stack déjà en place, rendu web performant et composants réutilisables.
API	Contrats applicatifs, validation des entrées, réponses typées, erreurs contrôlées.	Route Handlers Next.js et schémas Zod.	Réduit la complexité réseau et sécurise les échanges dès le serveur.
Métier	Règles Spity : profils, matching, topos, événements, karma, modération.	Services colocalisés dans les features ou dans src/lib.	Architecture feature-based adaptée à l'évolution du produit.
Données	Persistance relationnelle, migrations, relations entre entités.	Drizzle ORM et MariaDB.	Typage, migrations maîtrisées et compatibilité avec l'infrastructure Docker.
Intégrations	Médias, emails, carte, monitoring et sauvegarde.	Cloudinary ou S3, provider email, Leaflet ou Mapbox.	Services spécialisés pour limiter le code spécifique et accélérer le MVP.

Exigences de sécurité intégrées

Protection applicative • Validation Zod de toutes les entrées API. • Contrôle d'autorisation par rôle : grimpeur, club, administrateur. • Rate limiting sur authentification, upload et endpoints sensibles. • Sanitization des contenus générés par les utilisateurs.	Protection infrastructure • Secrets stockés côté serveur et jamais exposés au client. • HTTPS, HSTS, X-Frame-Options et politique CSP. • Sauvegardes de la base et restauration testée. • Logs techniques sans données personnelles excessives.
--	---

Interactions avec les systèmes informatiques

Système	Interaction	Données échangées	Points de contrôle
MariaDB	Lecture et écriture via Drizzle ORM.	Comptes, lieux, posts, voies, événements, commentaires.	Migrations versionnées, transactions, sauvegardes.
Stockage médias	Upload serveur, récupération CDN, suppression contrôlée.	Images, vidéos courtes, avatars, couvertures club.	Formats autorisés, poids maximum, nettoyage des médias orphelins.
Email	Envoi OTP, notifications, alertes de compte.	Email utilisateur, jeton temporaire, contenu transactionnel.	Expiration des jetons, limitation des tentatives, journal d'envoi.
Cartographie	Affichage de tuiles et géolocalisation des lieux.	Coordonnées publiques de salles, falaises et clubs.	Cache, limitation appels, pas d'exposition inutile de localisation privée.

Maintenabilité, évolutivité et sobriété

Maintenable

Découpage feature-based, composants UI réutilisables, schémas Zod colocalisés, Drizzle pour éviter les divergences entre code et base.

Extensible

Les modules matching, topos, clubs et événements peuvent évoluer séparément. Une API mobile native pourra être ajoutée après le MVP.

Sobre

Rendu serveur quand pertinent, pagination du feed, compression des médias, cache cartographique et suppression des données inutiles.

Architecture retenue

L'architecture proposée répond aux exigences de production du MVP Spity : elle est sécurisée, maintenable, extensible et proportionnée au budget. Le choix d'un monolithe full-stack Next.js limite les coûts et la complexité, tout en conservant une structure modulaire capable d'accueillir de futures évolutions.